TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

HỘI THẢO

"Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng"

TUẦN 2
19/2/2022

CÁC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – Y ĐỨC TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

PGS.TS.BS.PHẠM LÊ AN
CNĐD. MAI NGUYỄN THANH TRÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Mục tiêu

- Xác định được mức độ bằng chứng tương ứng với thiết kế nghiên cứu
- Lưu ý về y đức và EBP trong thực hành điều dưỡng

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU và EBP

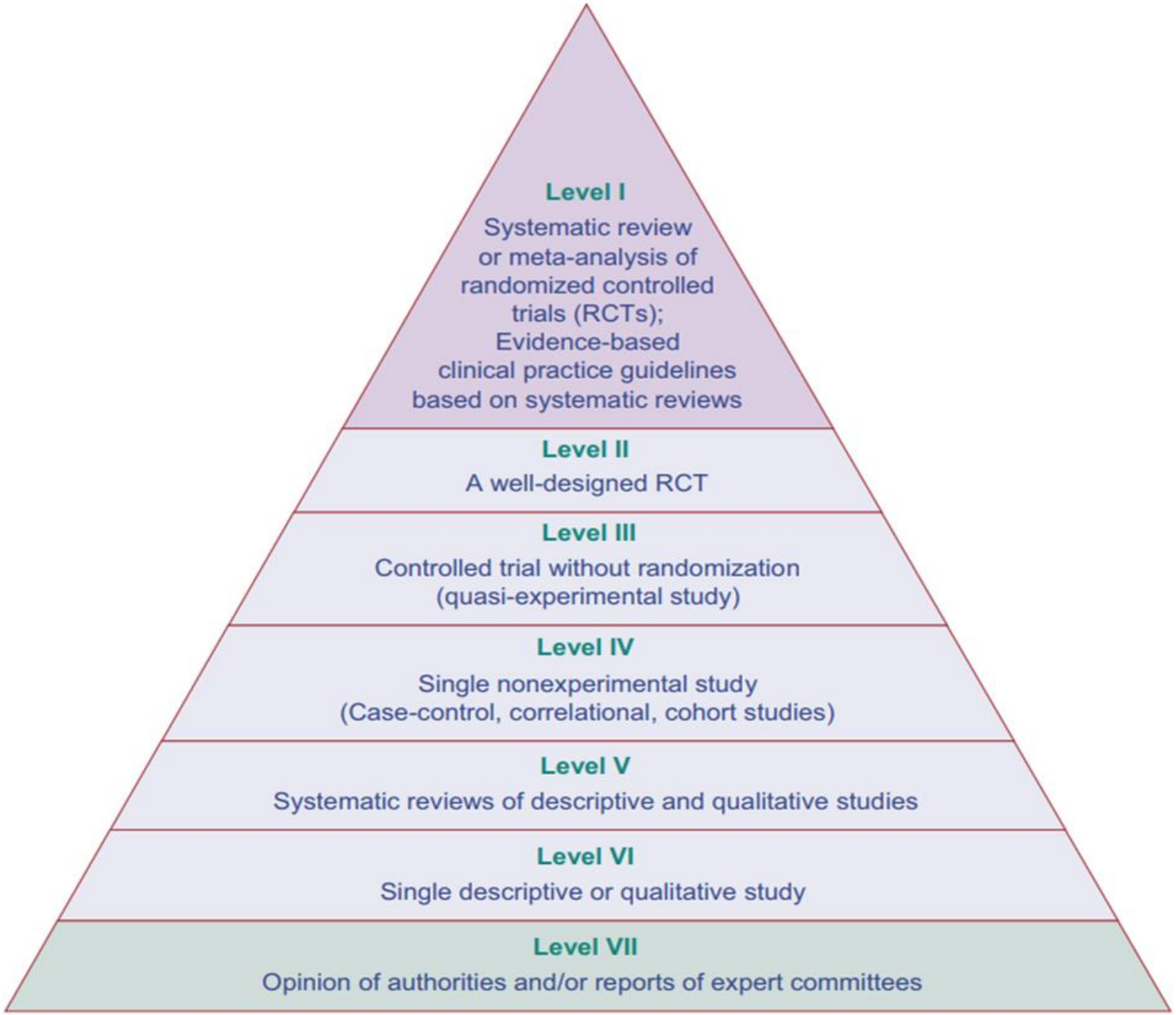
Table 1

Canadian Task Force on the Periodic Health Examination's Levels of Evidence*

Level	Type of evidence
I	At least 1 RCT with proper randomization
II.1	Well designed cohort or case-control study
II.2	Time series comparisons or dramatic results from uncontrolled studies
III	Expert opinions

* Adapted from Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. The periodic health examination. Can Med Assoc J 1979;121:1193-254

- Năm 1979, lực lượng đặc nhiệm Canada trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ
- Phát triển khuyến nghị về khám sức khỏe định kỳ và dựa trên bằng chứng y học
- RCTs - mức cao nhất: ít sai lệch, ít sai số hệ thống
- Báo cáo ca/Ý kiến chuyên gia – mức thấp nhất: sai lệch cao, không kiểm soát yếu tố gây nhiễu



Geri LoBiondo-Wood (2019)

A. Nghiên cứu quan sát
(Observational Study)

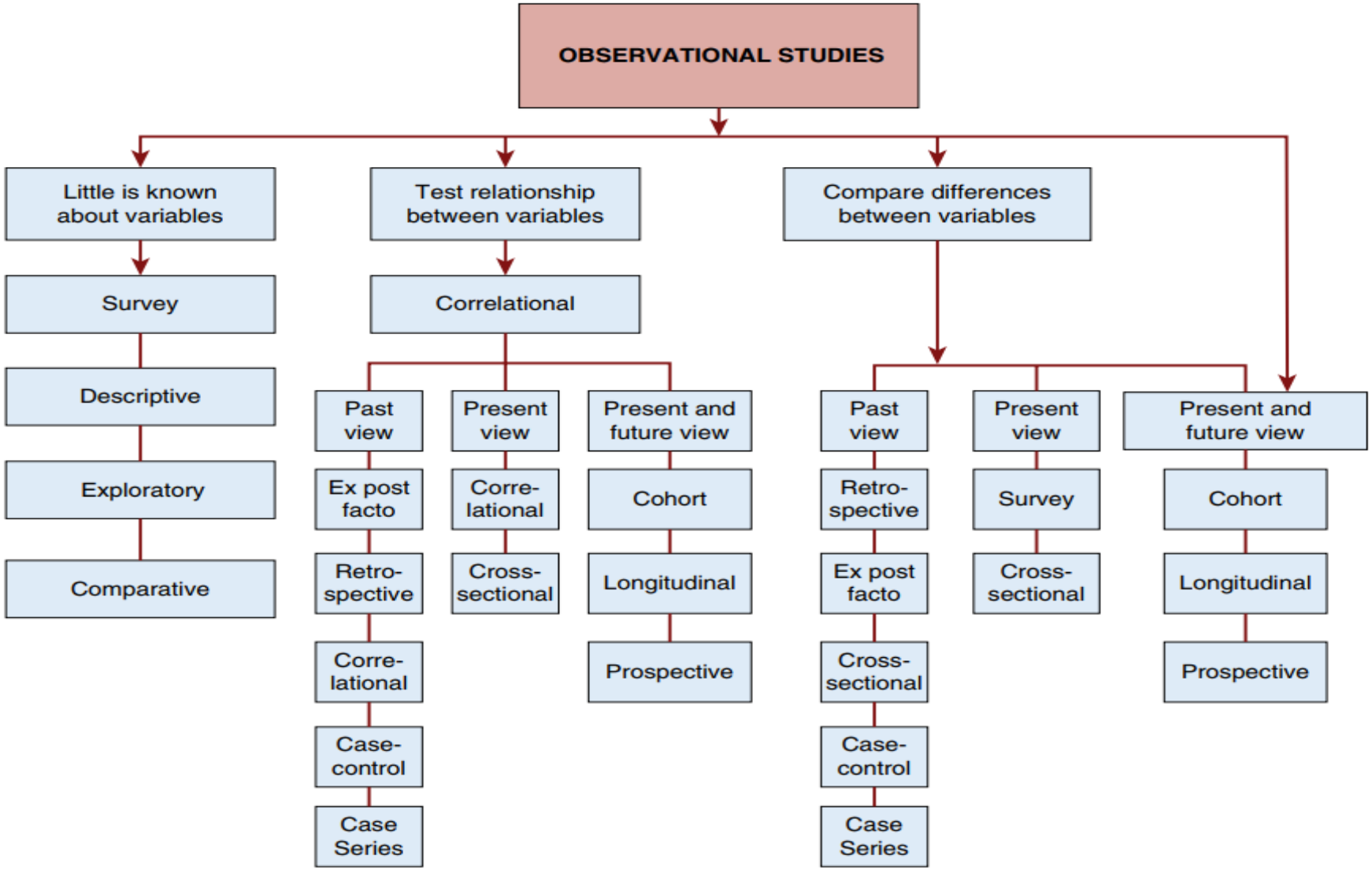


Fig. 7.1 Decision-Making Algorithm for Observational Studies.

Geri LoBiondo-Wood (2019)

CẦN THƠ
PHARMACY

A. Nghiên cứu quan sát
(Observational Study)

* Khảo sát (Survey studies)

- ✓ Cung cấp thông tin về lĩnh vực ít được biết đến – cỡ mẫu lớn
- ✓ Bao gồm: mô tả, khám phá (exploratory), so sánh (comparative)
- ✓ KS tập trung: thái độ, kiến thức, thực hành,…

Evidence gained from a survey may be coupled with clinical expertise and applied to a similar population to develop an educational program, to enhance knowledge and skills in a clinical area (e.g., a survey designed to measure the nursing staff's knowledge and attitudes about evidence-based practice where the data are used to develop an evidence-based practice staff development course)

Geri LoBiondo-Wood (2019)

Nghiên cứu mô tả (Descriptive study)

- Là nghiên cứu hình thái xuất hiện bệnh/hiện tượng sức khỏe theo các đặc trưng về con người, không gian, thời gian.
- Mô tả bệnh/hiện tượng sức khỏe
- Cung cấp thông tin lập kế hoạch và đánh gía dịch vụ y tế
- Hình thành giả thuyết căn nguyên cho các nghiên cứu phân tích
- Phân loại: tương quan, ca bệnh, cắt ngang mô tả

Forms of descriptive research

Định lượng	Định tính	Existing data
Describe an issue via valid & reliable numerical measures **Simple**: frequency counts of key behavior **"Blocking"** by other variables **Correlational** research: "what relates to what" **Complex modeling**	Study behavior "in nature" (high ecological validity). **Qualitative** ▪ In-depth interviews ▪ Focus (or other) groups ▪ Textual analysis ▪ Qualitative → quantitative **Observational** ▪ Direct ▪ Unobtrusive	Use existing data for new quantitative (or qualitative) analyses **Accretion** ▪ Study "remnants" of behavior ▪ Wholly non-reactive **Archival Research** ▪ Use existing data to test new hypothesis ▪ Typically non-reactive

Nghiên cứu quan sát

- Khảo sát – Mức VI
- Mô tả - Mức VI

Nghiên cứu tương quan

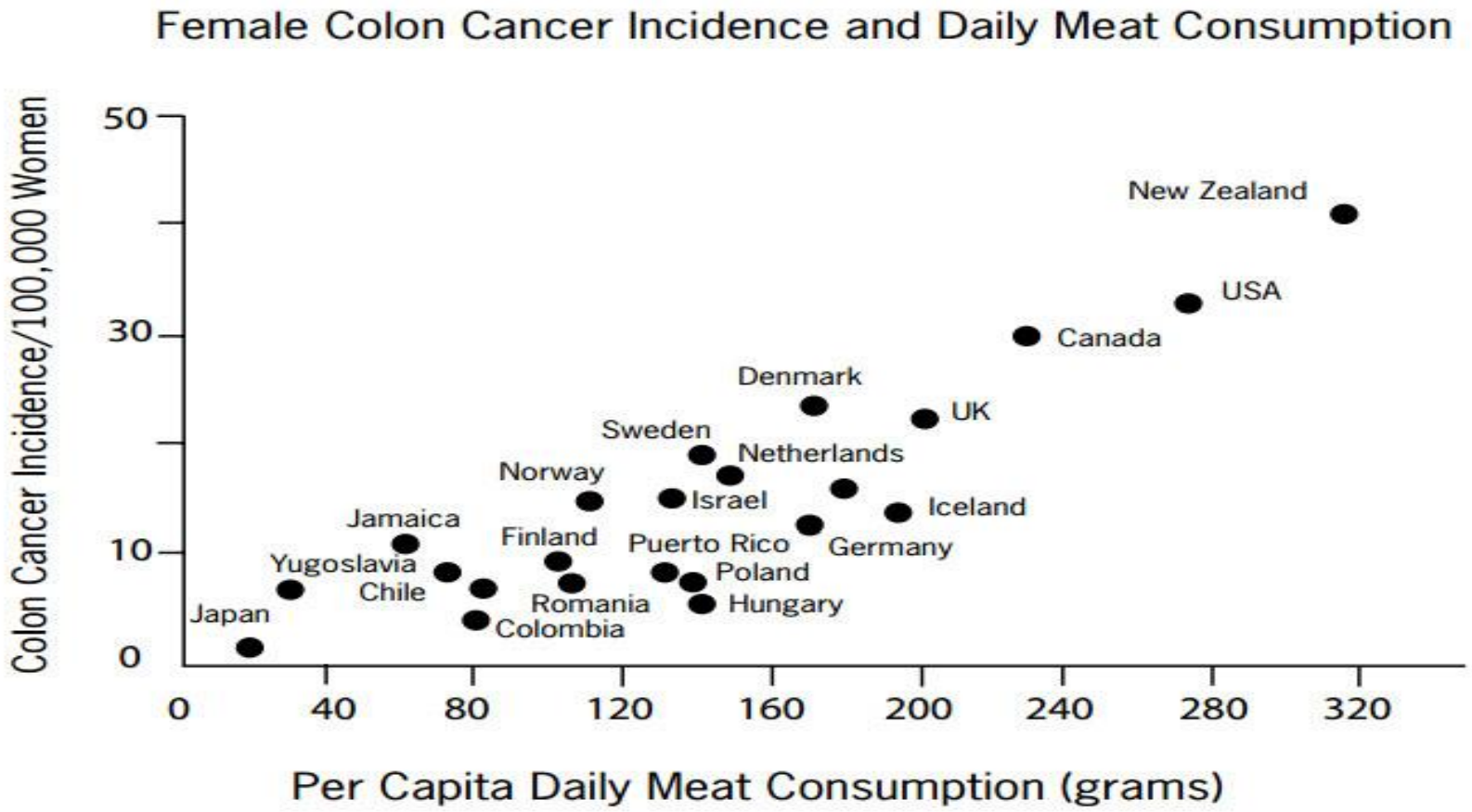
- Nghiên cứu tương quan là sự khảo sát mối liên hệ giữa 1 yếu tố quan tâm và bệnh hay tử vong trong những cộng đồng khác nhau.

- Ví dụ: Nghiên cứu tỷ lệ tử vong do bệnh động mạch vành và số lượng thuốc lá bán ra bình quân cho 1 người trong năm 1960 ở 44 bang ở Hoa Kỳ.

Người ta nhận thấy ở bang nào bán nhiều thuốc là thì tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành cao và ngược lại.

→ hút thuốc lá là 1 trong các nguyên nhân làm tăng tử vong của bệnh động mạch vành ở Hòa Kỳ

Nghiên cứu tương quan



Vaccine 39 (2021) 4423–4428

Contents lists available at ScienceDirect

Vaccine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/vaccine

Short communication

Evidence for antibody as a protective correlate for COVID-19 vaccines

Kristen A. Earle [a], Donna M. Ambrosino [b], Andrew Fiore-Gartland [c], David Goldblatt [d], Peter B. Gilbert [c], George R. Siber [e], Peter Dull [a,*], Stanley A. Plotkin [f]

[a] Vaccine Development & Surveillance, Bill & Melinda Gates Foundation, 500 5th Ave N, Seattle, WA 98109, USA
[b] Independent Advisor, Stuart, FL, USA
[c] Vaccine and Infectious Disease Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center, 1100 Fairview Ave N, Seattle, WA 98109, USA
[d] Great Ormond Street Institute of Child Health, University College London, 30 Guilford Street, London WC1N 1EH, UK
[e] Independent Advisor, New York, NY, USA
[f] Department of Pediatrics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, 3401 Civic Center Blvd., Philadelphia, PA 19104, USA

ARTICLE INFO

Article history:
Received 16 April 2021
Received in revised form 20 May 2021
Accepted 21 May 2021
Available online 24 May 2021

Keywords:
COVID-19
SARS-CoV-2
Vaccine
Correlate of protection

ABSTRACT

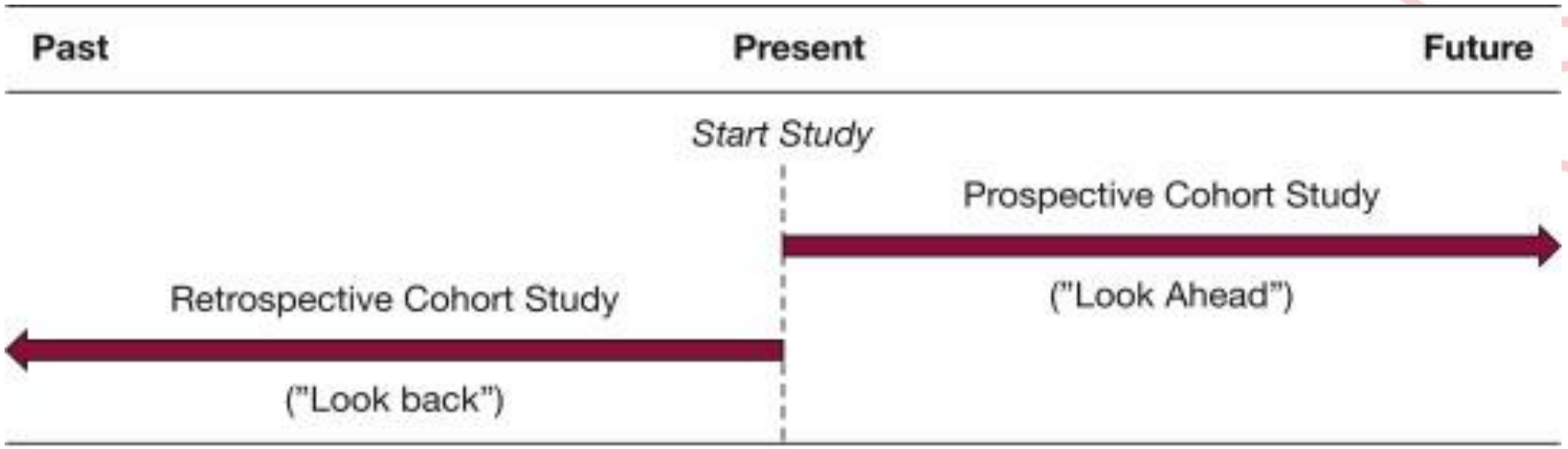
A correlate of protection (CoP) is urgently needed to expedite development of additional COVID-19 vaccines to meet unprecedented global demand. To assess whether antibody titers may reasonably predict efficacy and serve as the basis of a CoP, we evaluated the relationship between efficacy and in vitro neutralizing and binding antibodies of 7 vaccines for which sufficient data have been generated. Once calibrated to titers of human convalescent sera reported in each study, a robust correlation was seen between neutralizing titer and efficacy ($\rho = 0.79$) and binding antibody titer and efficacy ($\rho = 0.93$), despite geographically diverse study populations subject to different forces of infection and circulating variants, and use of different endpoints, assays, convalescent sera panels and manufacturing platforms. Together with evidence from natural history studies and animal models, these results support the use of post-immunization antibody titers as the basis for establishing a correlate of protection for COVID-19 vaccines.

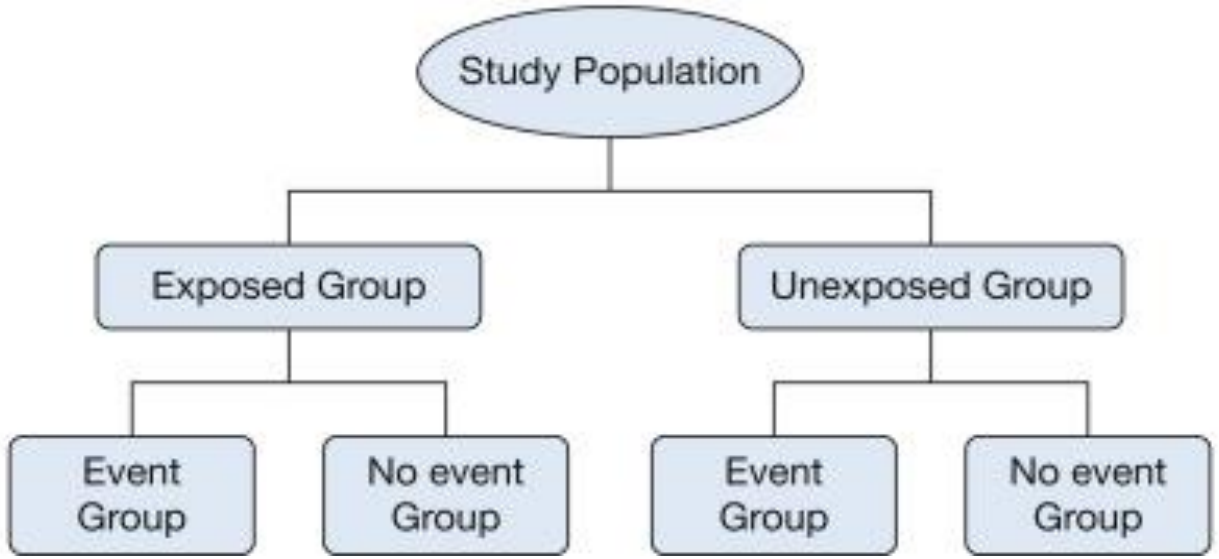
© 2021 Published by Elsevier Ltd.

Tr
Responsibility - Quality - Development - Integration

CẦN THƠ
HARMACY

Nghiên cứu đoàn hệ (Cohort study)



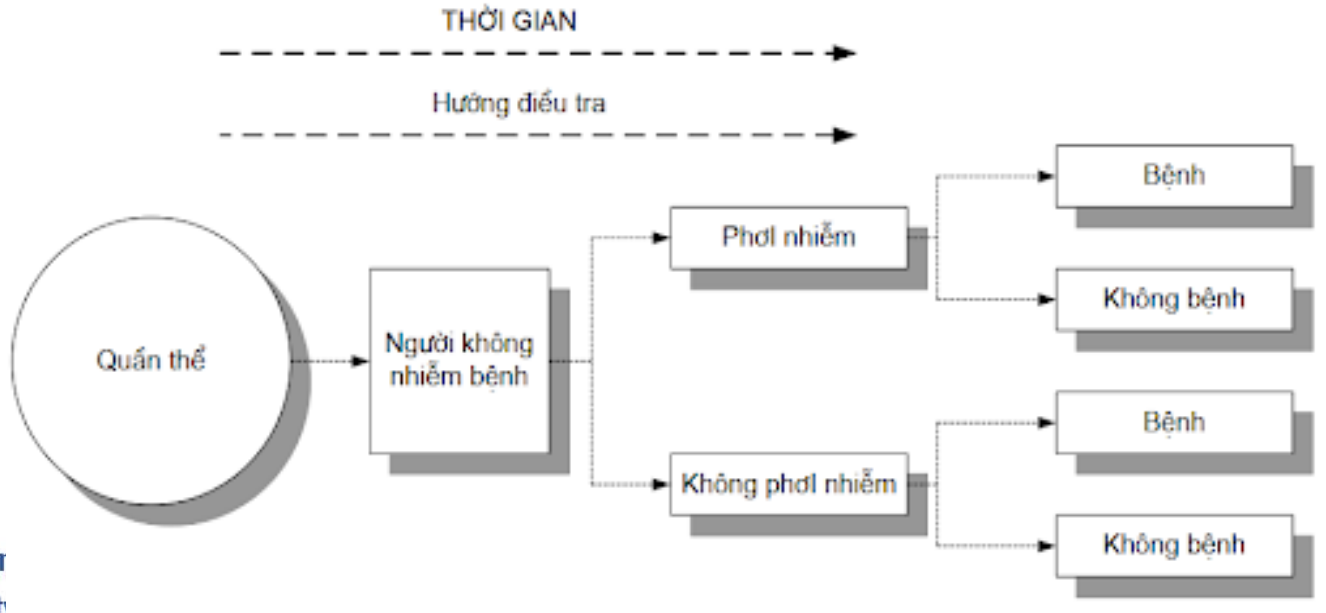


Nghiên cứu đoàn hệ (Cohort study)

- Là một nghiên cứu quan sát phân tích được xuất phát từ 2 nhóm người: nhóm có phơi nhiễm (nhóm bệnh) và nhóm không có phơi nhiễm (nhóm đối chứng), sau đó theo dõi sự xuất hiện của bệnh trong tương lai.

  Ví dụ: Tìm hiểu mối quan hệ giữa hút thuốc lá và bệnh mạch vành. Nghiên cứu chọn 3000 người hút thuốc lá và 5000 người không hút thuốc lá. Cả 2 nhóm lúc bắt đầu nghiên cứu đều không có bệnh mạch vành và được theo dõi để xem xét sự phát triển bệnh. Sau một thời gian kết quả nghiên cứu phát hiện 84 người hút thuốc phát triển bệnh và 87 người không hút thuốc lá phát triển bệnh

Nghiên cứu đoàn hệ (Cohort study)



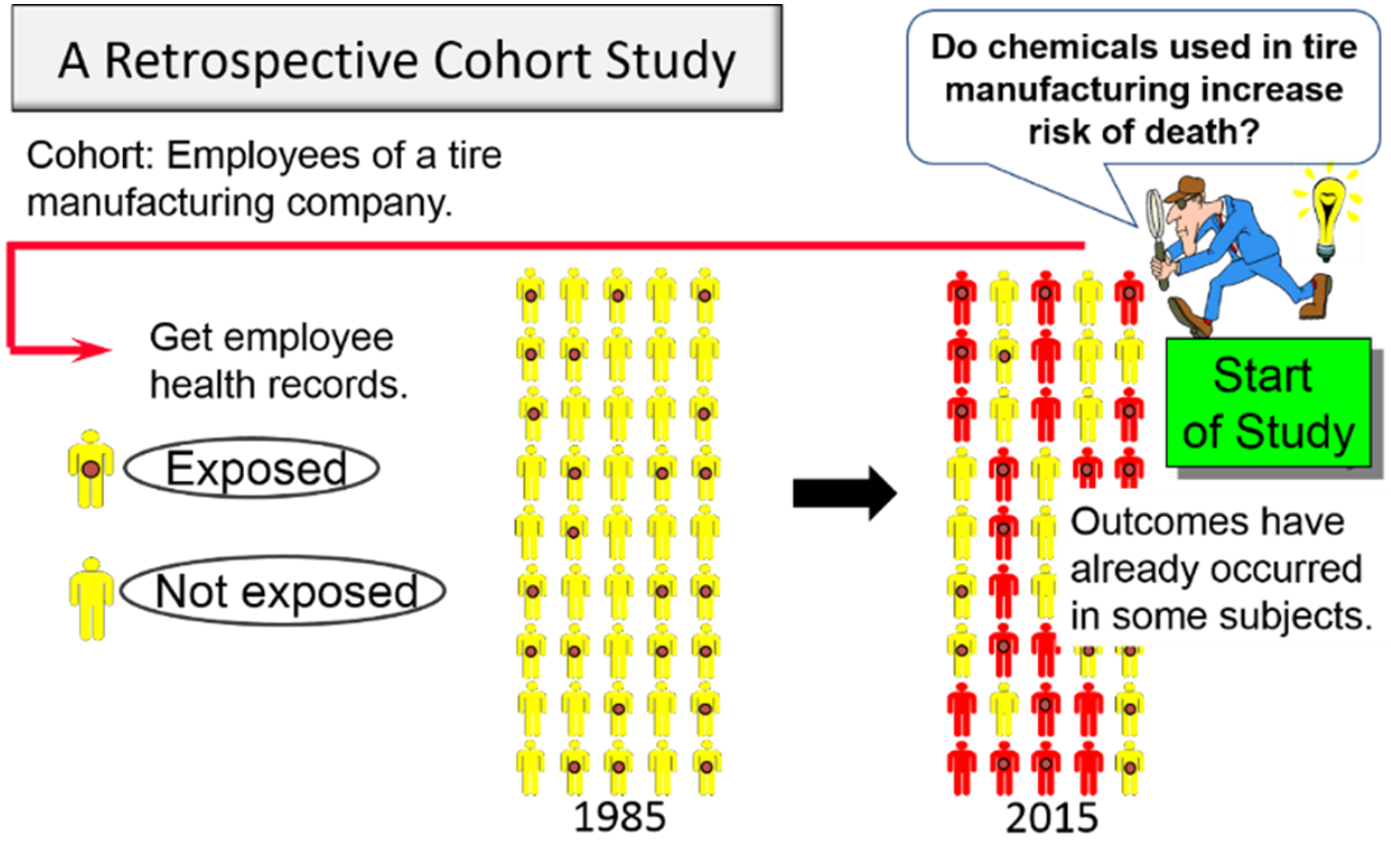
Nghiên cứu đoàn hệ (Cohort study)

- **Hồi cứu (Retrospective cohort study)**

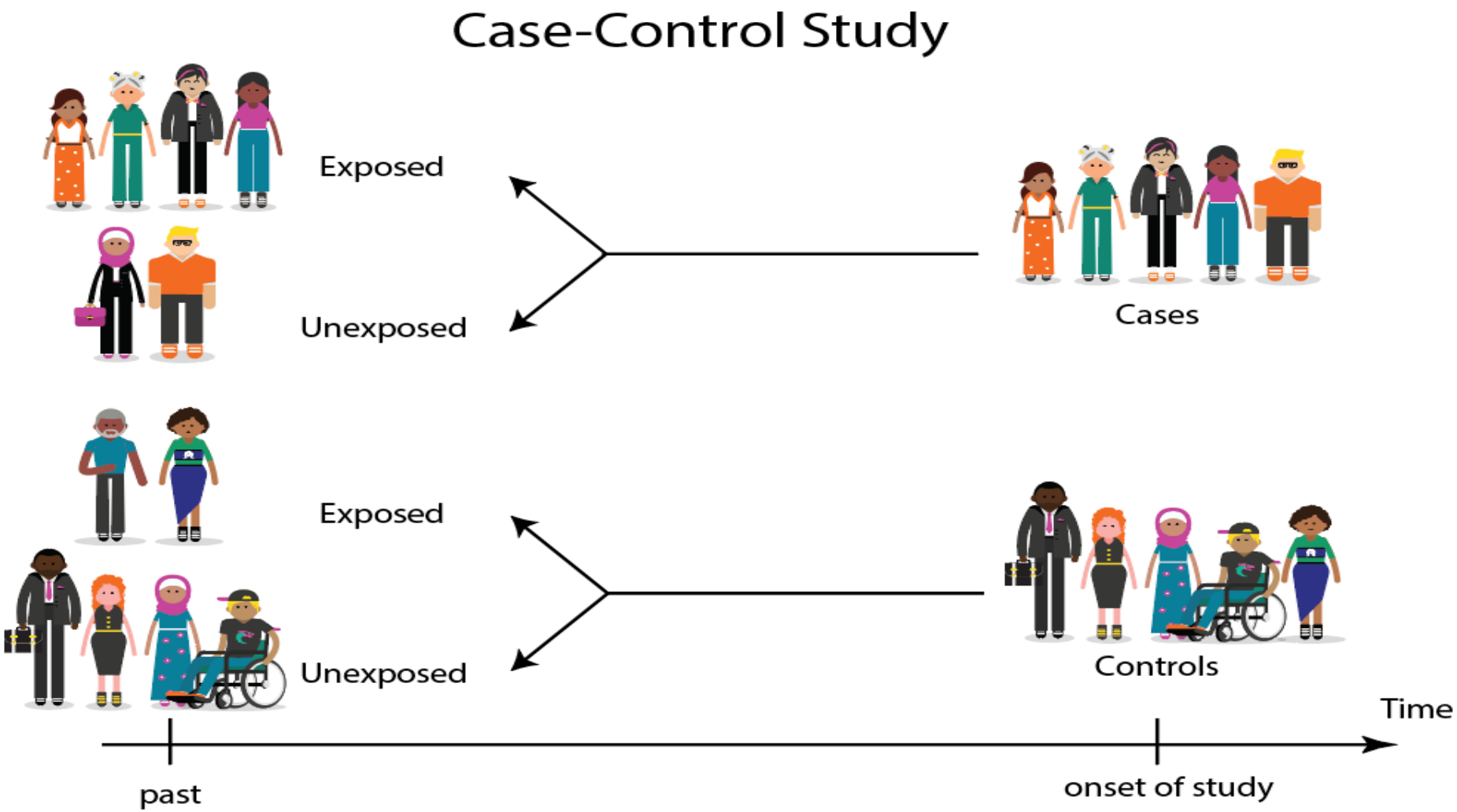
➢ Toàn bộ phơi nhiễm và bệnh đều xảy ra trong quá khứ

➢ Nghiên cứu thu thập số liệu sẵn có về tình trạng phơi nhiễm và tiếp tục dựa vào số liệu sẵn có để xác định tình trạng bệnh

Nghiên cứu đoàn hệ (Cohort study)



Nghiên cứu bệnh chứng (Case – Control Study)



Nghiên cứu bệnh chứng (Case – Control Study)

- Nghiên cứu bệnh – chứng là một trong hai loại NC dịch tễ học phân tích quan sát.
- *Đối tượng được chọn lựa* ngay từ đầu là:
  - những người có mắc bệnh
  - hoặc không có mắc bệnh được quan tâm nghiên cứu.

Nghiên cứu bệnh chứng (Case – Control Study)

	Bệnh	Không bệnh	Tổng
Phơi nhiễm	a	b	a+b
Không phơi nhiễm	c	d	c+d
Tổng	a+c	b+d	a+b+c+d

Odds bệnh ở nhóm phơi nhiễm = a : b

Odds bệnh ở nhóm không phơi nhiễm = c : d

Odds ratio = (a : b) : (c : d) = ad : bc

Nghiên cứu bệnh chứng (Case – Control Study)

SỐ CHÊNH = ODDS là gì?

Số chênh = Nguy cơ / (1 - Nguy cơ)

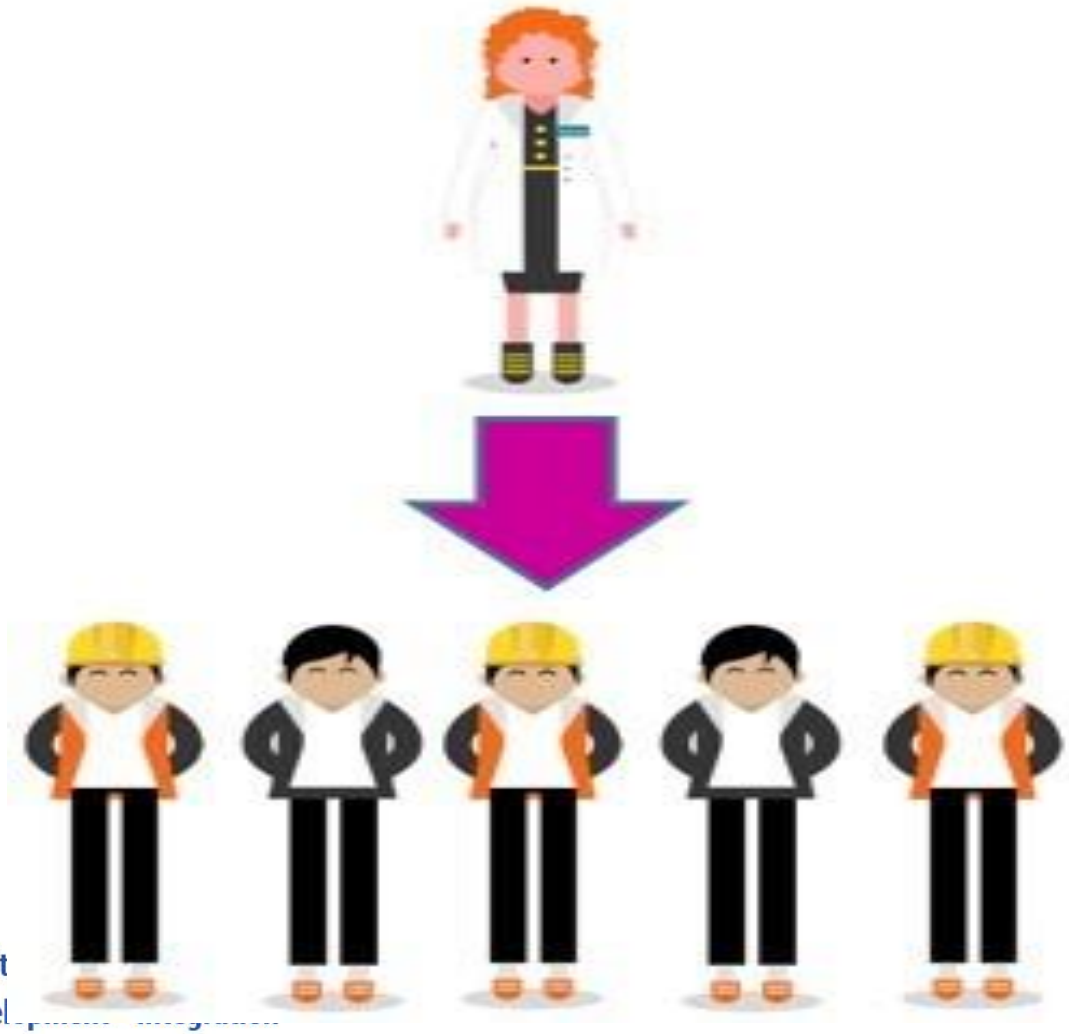
O = 0 → Nguy cơ = 0

O = 1 → Nguy cơ = 0,5

O = ∞ → Nguy cơ = 1

Số chênh đo lường được nguy cơ

Báo cáo ca



Báo cáo 1 ca

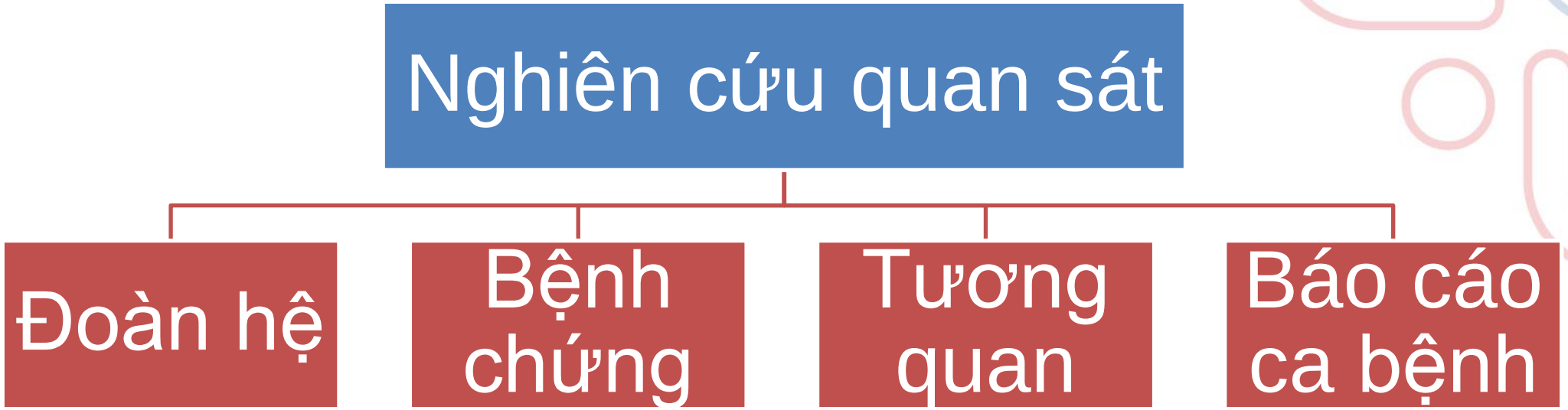
- Một mối liên quan, chưa từng thấy, với bệnh, hoặc triệu chứng
- Một sự kiện, chưa từng thấy, trong quá trình theo dõi, điều trị
- Những phát hiện có thể làm sáng tỏ cơ chế sinh bệnh
- Một hoặc những đặc điểm hiếm thấy của bệnh
- Cách tiếp cận duy nhất trong điều trị, những biến thể về cấu trúc giải phẫu

Báo cáo 1 ca, loạt ca

*** Ví dụ:** Tháng 5 năm 1981, người ta nhận thấy có 5 ca bệnh viêm phổi do Pneumocystis carinii ở nhóm đồng tính luyến ái nam ở Los Angeles. Sau đó 1 tháng, xuất hiện tiếp 4 ca bệnh sarcoma Kaposi ở nhóm này

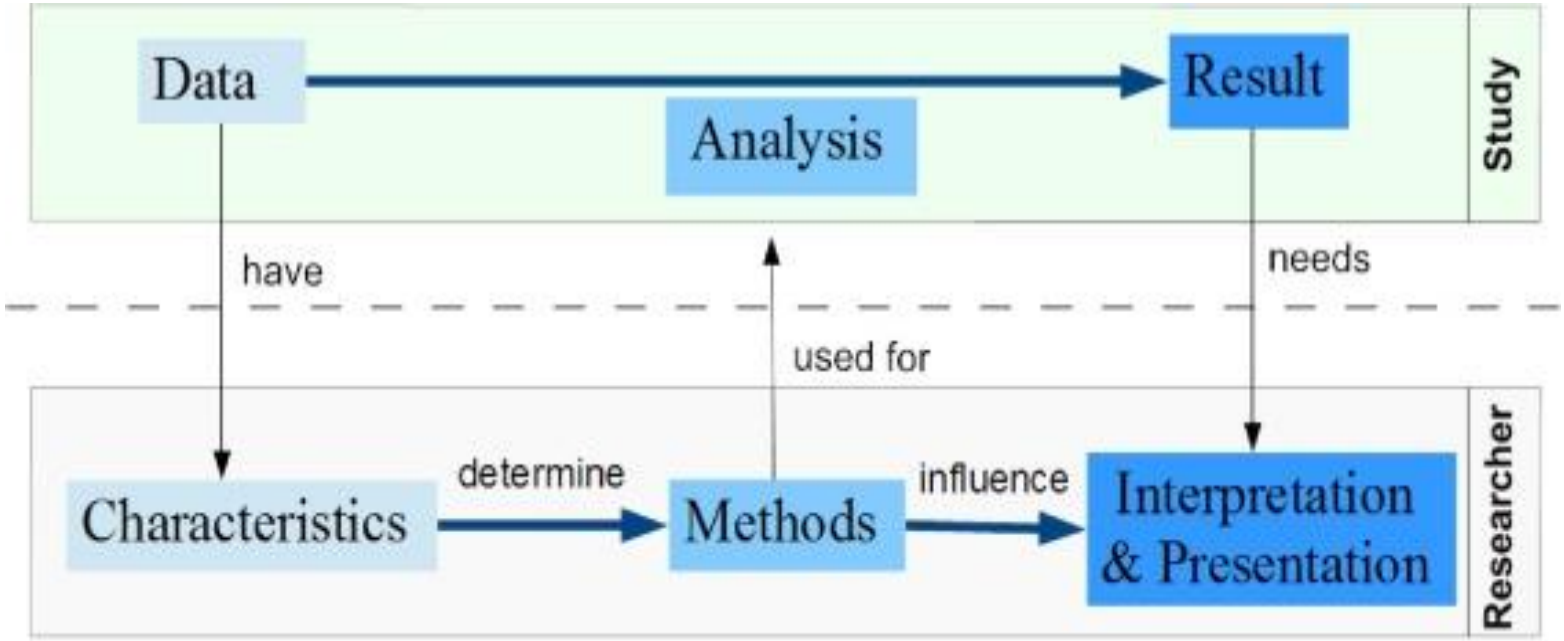
-> Đây là 1 hiện tượng lạ vì cả hai loại bệnh này thường xảy ra ở:

- Người già
- Những người bị bệnh ung thư
- Có sử dụng thuốc ức chế miễn dịch


Nghiên cứu quan sát
Đoàn hệ
Bệnh chứng
Tương quan
Báo cáo ca bệnh

Mức độ IV

Nghiên cứu quan sát
(Observational Study)



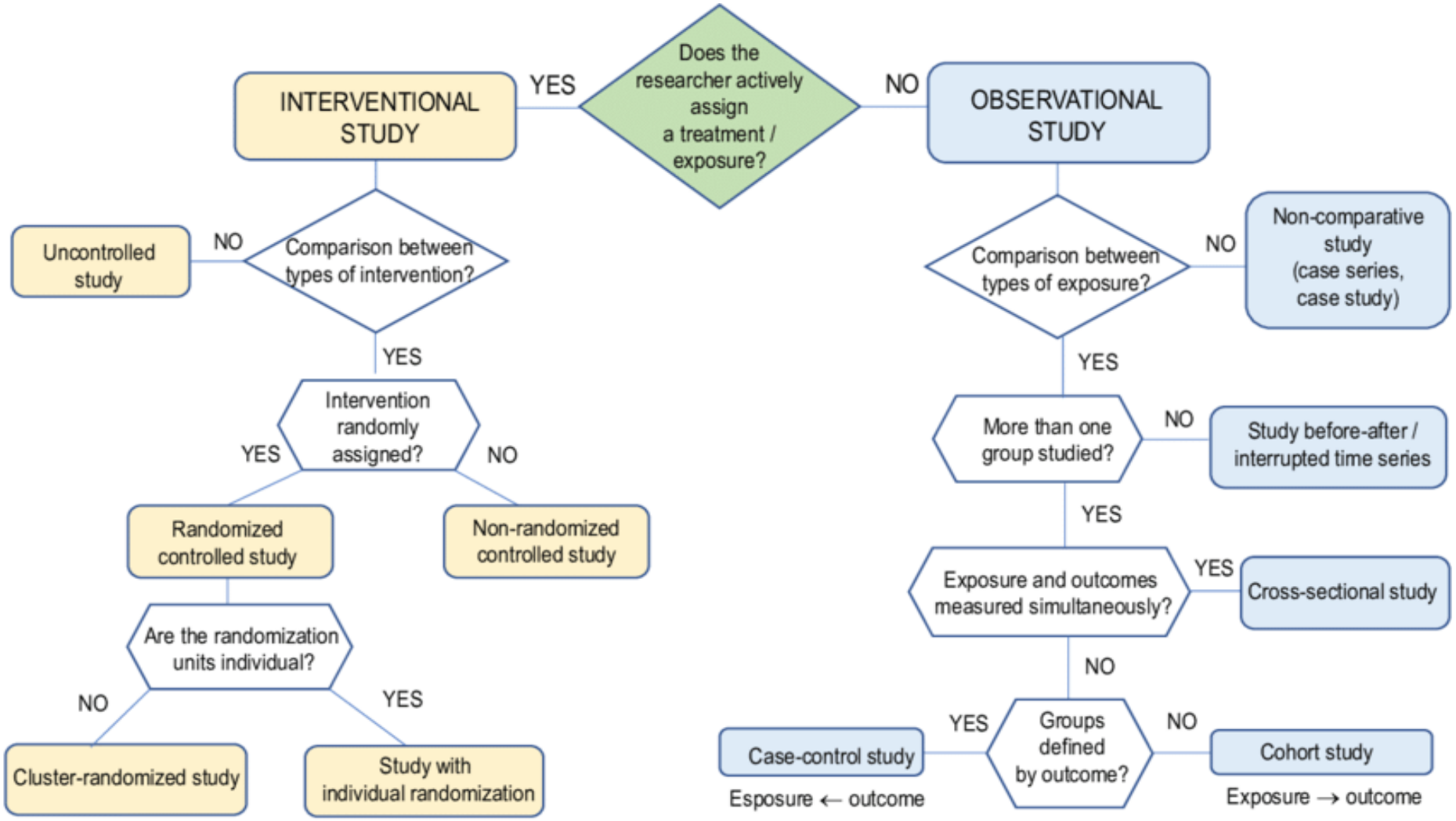
Type of outcome: *Binary (yes,no)*	→	Cross-tables or Generalised models	→ Probabilities Odds Odds ratios
Study type: *Observational*	→	Bias reduction methods	→ Ability to reduce observed and unobserved bias
Design: *Cluster*	→	Cluster adjustment methods	→ Avoids overestimation of significance

Nghiên cứu can thiệp (Interventional study)

- Là phương pháp nghiên cứu cho các thông tin có chất lượng cao, có thể so sánh với những thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực khoa học cơ bản
- **Phân loại:**

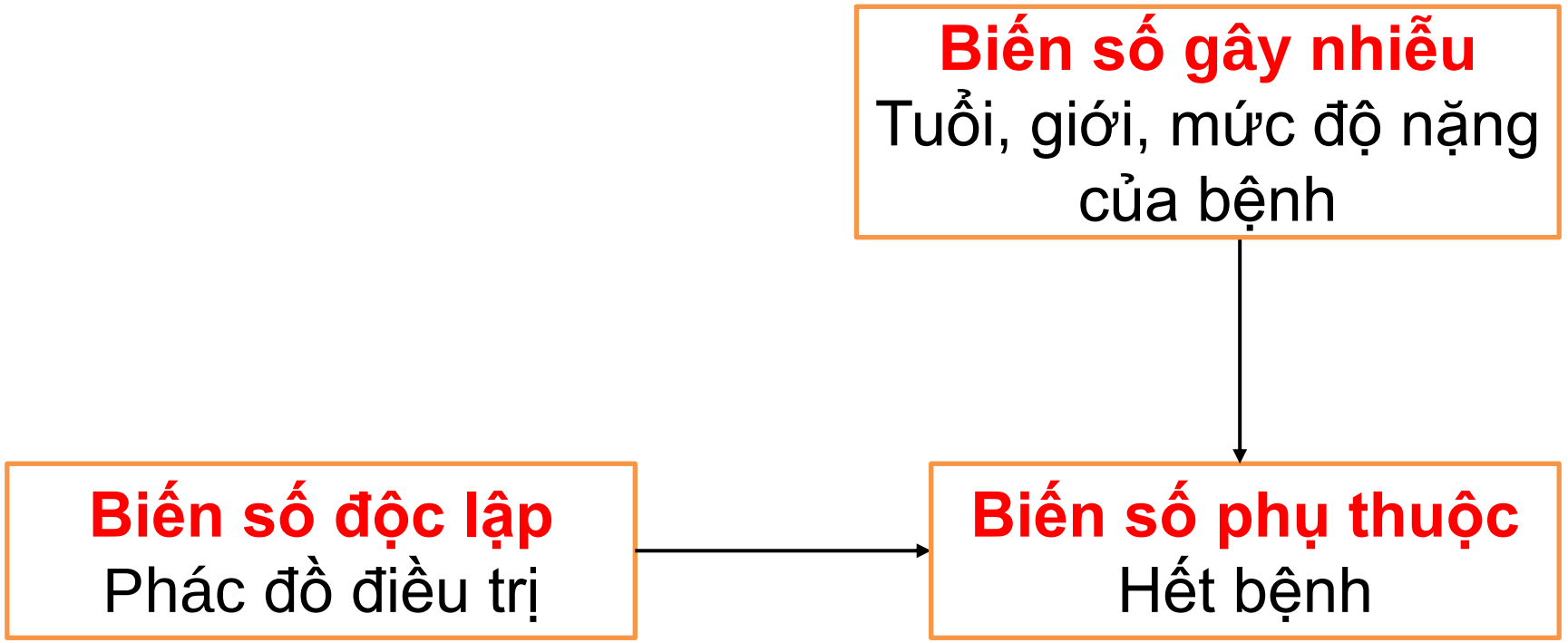
- Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên
- Thử nghiệm thực địa
- Thử nghiệm cộng đồng

Nghiên cứu can thiệp (Interventional study)

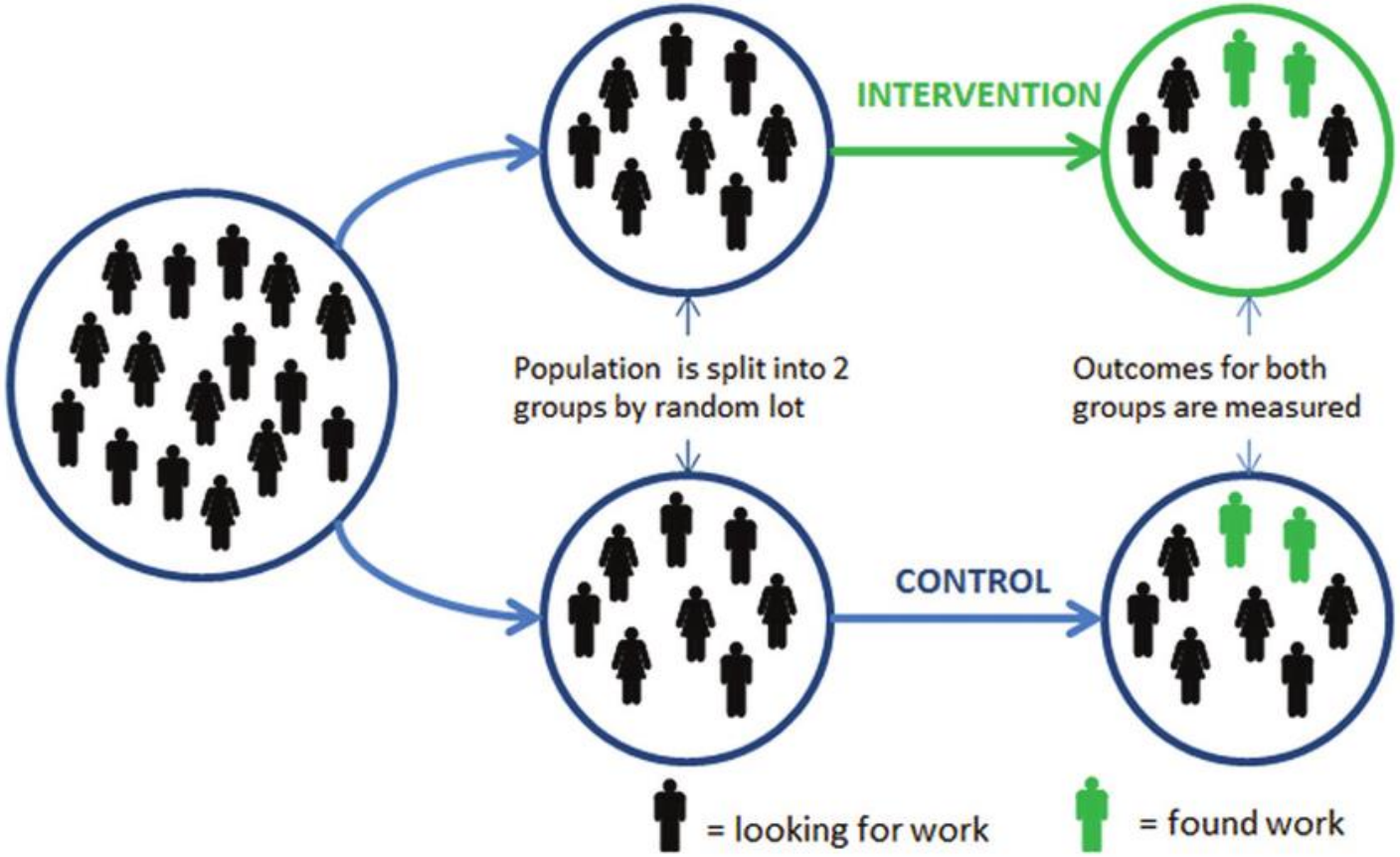


Nghiên cứu can thiệp (Interventional study)

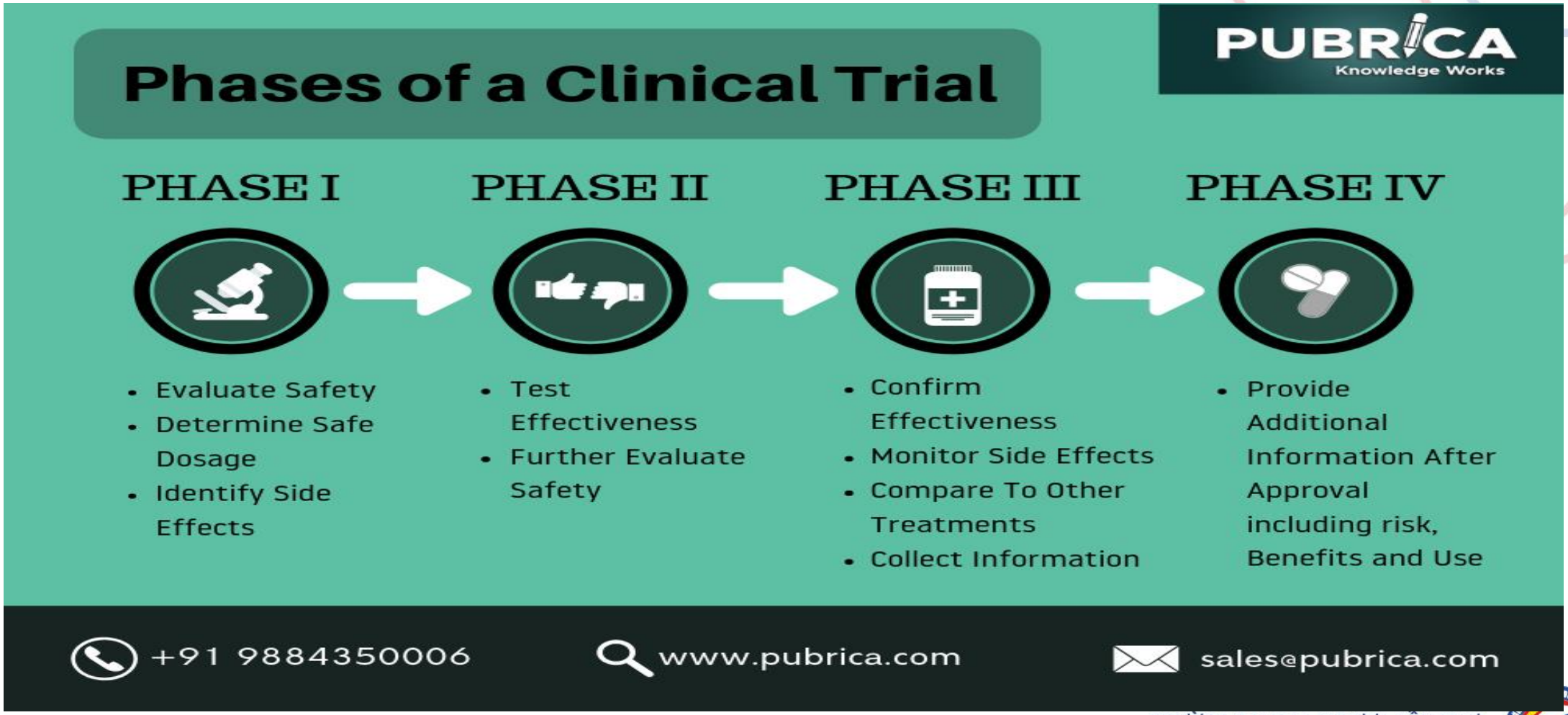
- **Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT)**



Nghiên cứu can thiệp (Interventional study)



Nghiên cứu can thiệp (Interventional study)



Nghiên cứu can thiệp (Interventional study)

- **Can thiệp cộng đồng (Community Intervention)**

➢ Là loại nghiên cứu thực nghiệm tiến hành trên cộng đồng

➢ Đối tượng nghiên cứu là tất cả cư dân sinh sống trong cộng đồng

➢ Có nhiều cách tiến hành thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng

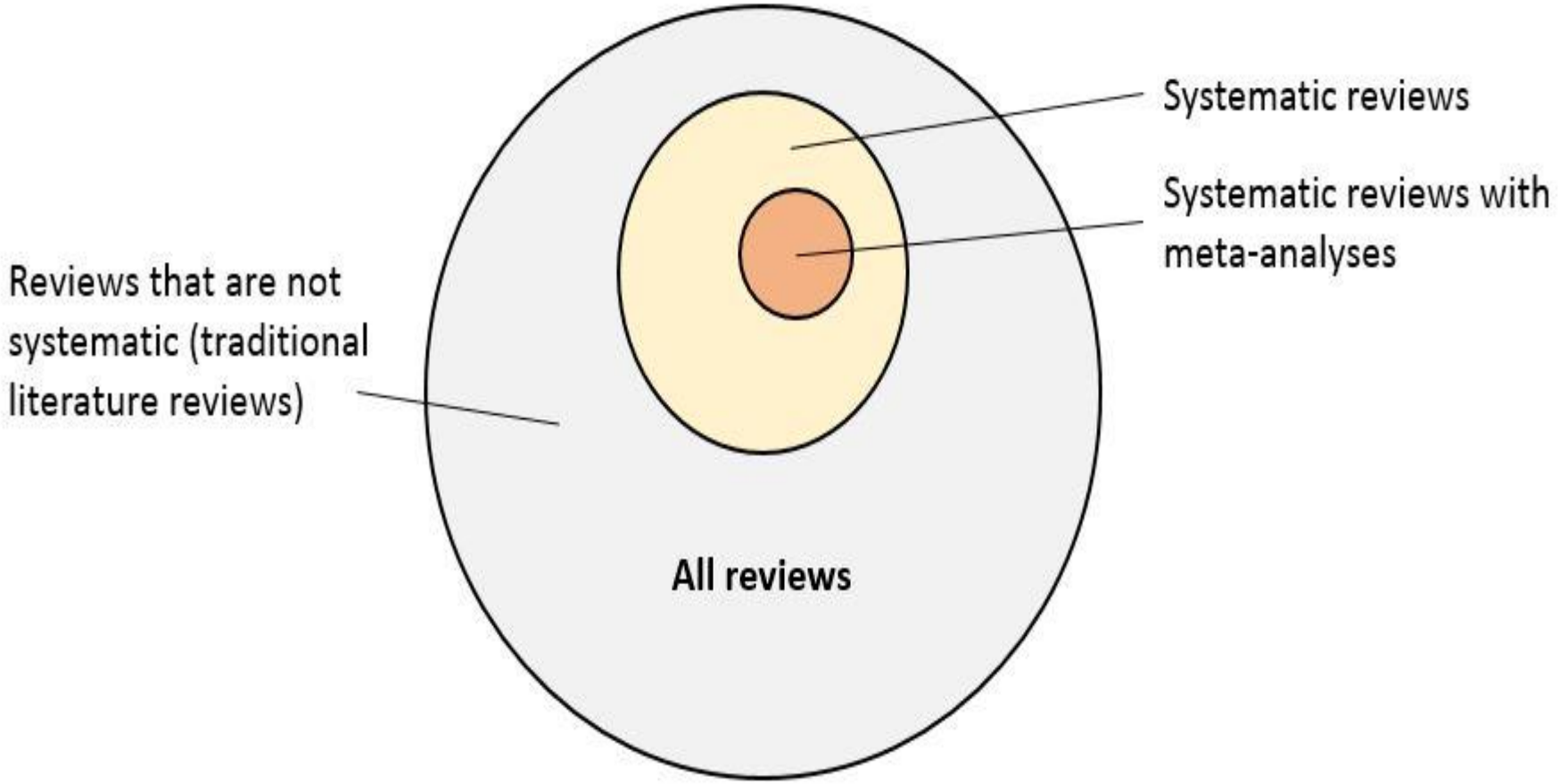
➢ **Ví dụ:** việc đánh giá hiệu quả của việc cải tạo vệ sinh môi trường trong việc phòng chống sốt rét

Nghiên cứu can thiệp

Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng – Mức II

Bán thực nghiệm – Mức III

	Tổng quan tài liệu (Literature Review)	Tổng quan hệ thống (Systematic review)	Phân tích gộp (Meta – Analysis)
Khái niệm	*Mô tả, đánh giá và thảo luận* NC trước đây liên quan đến chủ đề nghiên cứu	*Tổng hợp bằng chứng* dựa trên *câu hỏi thiết kế* rõ ràng, sử dụng *pp hệ thống* để xác định, lựa chọn và *đánh giá NC liên quan*, *trích dẫn và phân tích* số liệu từ các NC đưa vào tổng hợp	*Kỹ thuật thống kê* sử dụng để *tổng hợp dữ liệu* từ 1 số NC nhằm xác định chính xác hơn đánh giá *sự tác động*


Systematic reviews
Systematic reviews with meta-analyses
Reviews that are not systematic (traditional literature reviews)
All reviews

Tổng quan hệ thống, Phân tích gộp

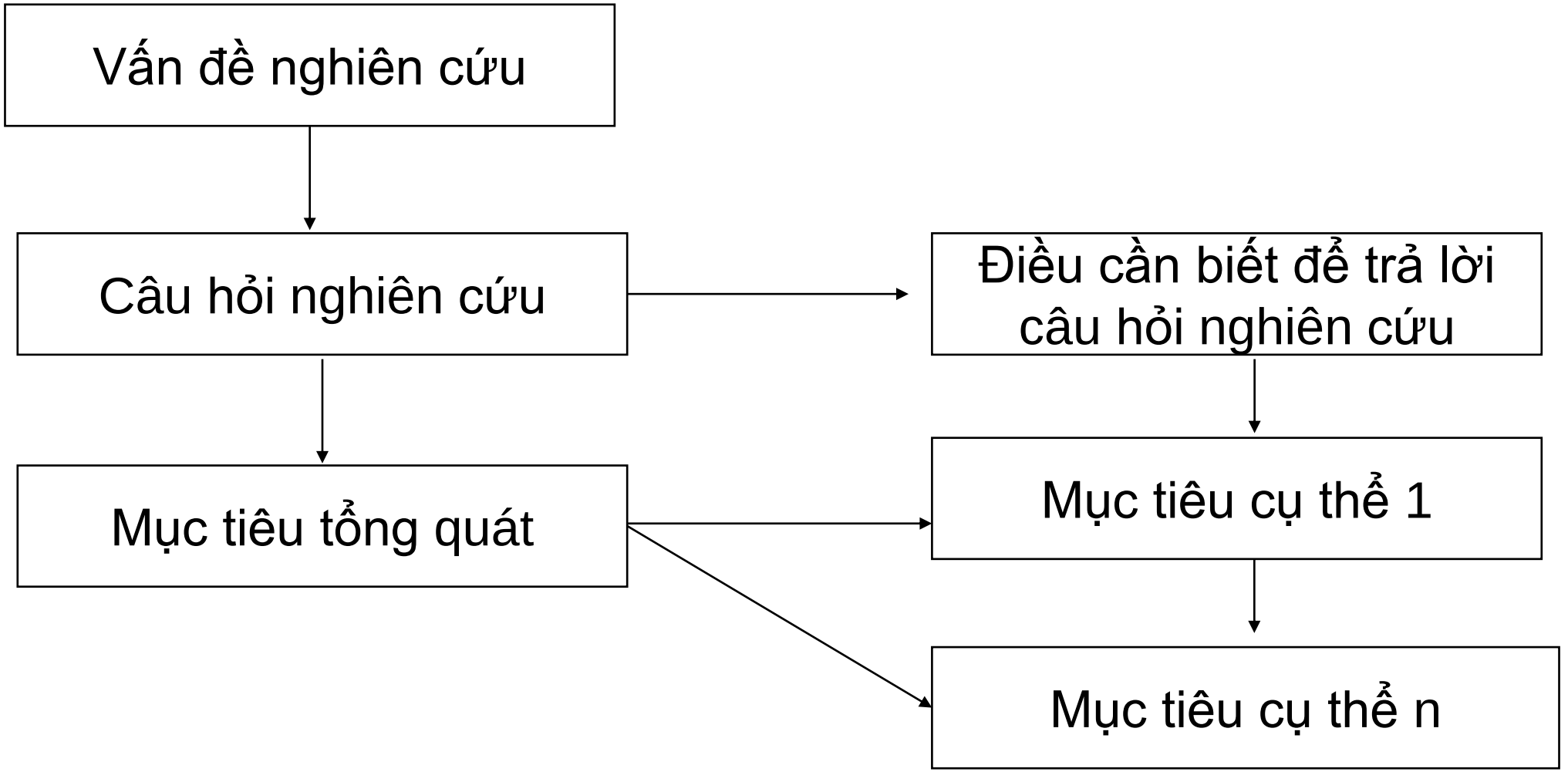
Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng – Mức I

Mô tả– Mức V

- "Guidelines là những khuyến nghị dùng để hỗ trợ người cung cấp và người nhận chăm sóc sức khỏe và các bên liên quan khác để đưa ra quyết định dựa trên nền tảng đầy đủ thông tin"
- Khuyến nghị liên quan tới
  - Can thiệp lâm sàng
  - Hoạt động sức khỏe cộng đồng, hay
  - Chính sách của chính phủ

- Động lực để xây dựng guidelines thực hành lâm sàng bệnh Hemophilia
- Nhiệm vụ của MASAC
- Thay đổi môi trường y tế
- Hội nghị thượng đỉnh chiến lược Hemophilia – tháng 5/2012
  - Đánh giá nhu cầu
    - Củng cố YHCC trong chăm sóc Hemophilia
    - Xây dựng chiến lược chăm sóc Hemophilia toàn diện
  - Khuyến nghị: Tạo và duy trì guidelines YHCC
    - Hoàn tất đánh giá toàn diện về guideline hiện hữu và giải pháp
    - Xác định khoảng trống và ưu tiên các tiêu chuẩn để cập nhật
    - Cập nhật guidelines theo một quy trình có hệ thống

Mục tiêu nghiên cứu (Research Objective)



Mục tiêu nghiên cứu (Research Objective)

- **Mục tiêu tổng quát:** Đánh giá vai trò của misoprotol trong phòng ngừa BHSS ở phụ nữ sanh con theo ngã âm đạo
- **Mục tiêu cụ thể:**

- Xác định hiệu quả phòng ngừa BHSS cấp
- Xác định hiệu quả giảm lượng máu mất sau sanh
- Xác các nguy cơ bất lợi của misoprotol ở phụ nữ sinh con theo đường âm đạo

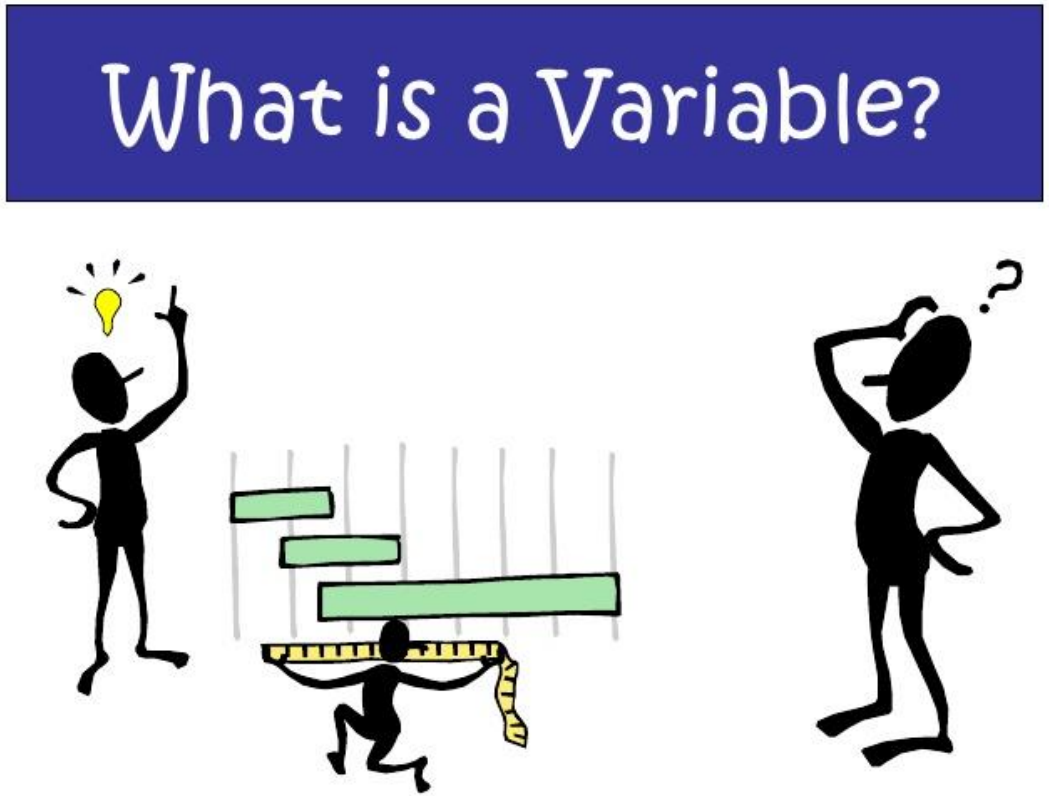
Mục tiêu nghiên cứu (Research Objective)

➢ **Tiêu chí đánh giá:**

- Đầy đủ
- Cụ thể
- Đo lường được
- Hệ thống (Logic)



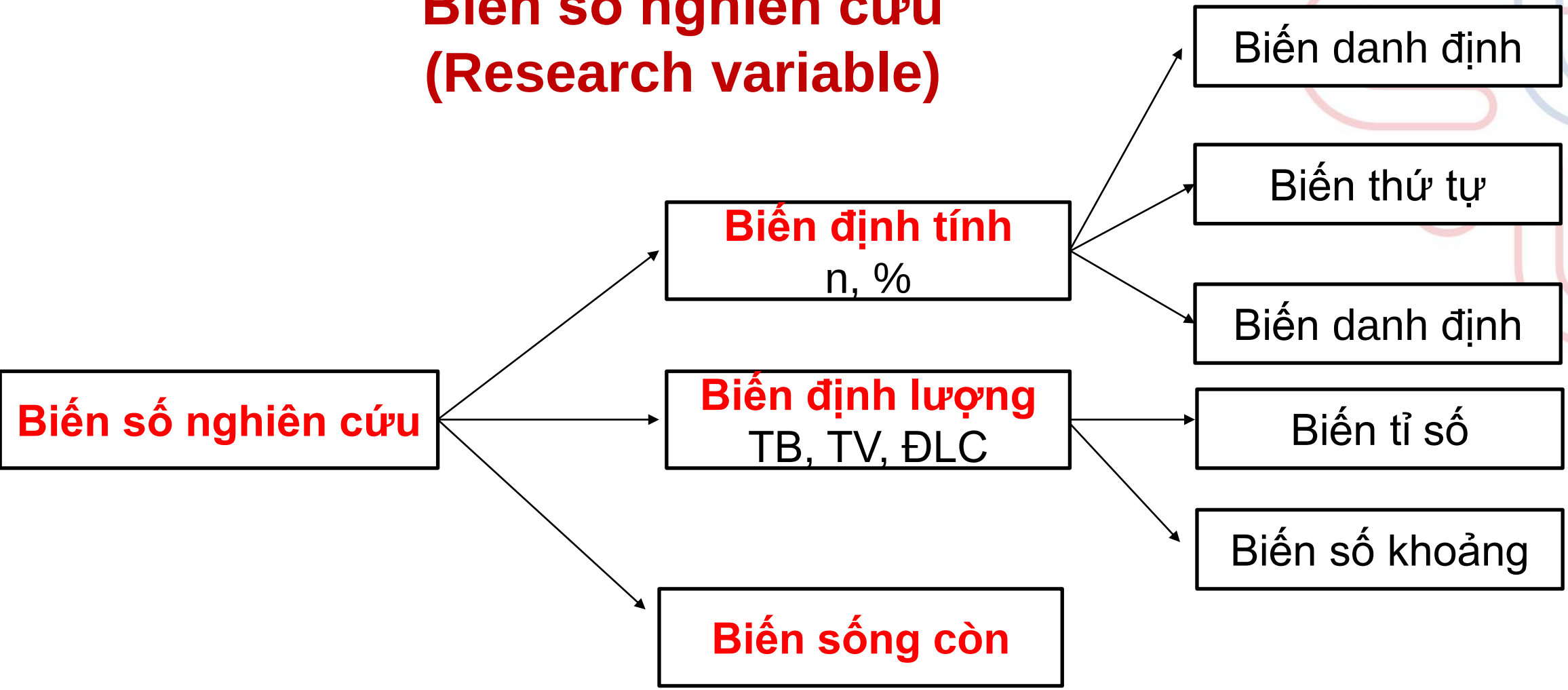
Biến số nghiên cứu (Research variable)



Biến số nghiên cứu (Research variable)

- **Là những đặc trưng của cá nhân, thay đổi:**
- Từ người này sang người khác
- Từ thời điểm này sang thời điểm khác
- **Ví dụ:**
- Cân nặng
- Chiều cao
- Dân tộc
- Nhóm máu

Biến số nghiên cứu (Research variable)



Biến số nghiên cứu (Research variable)

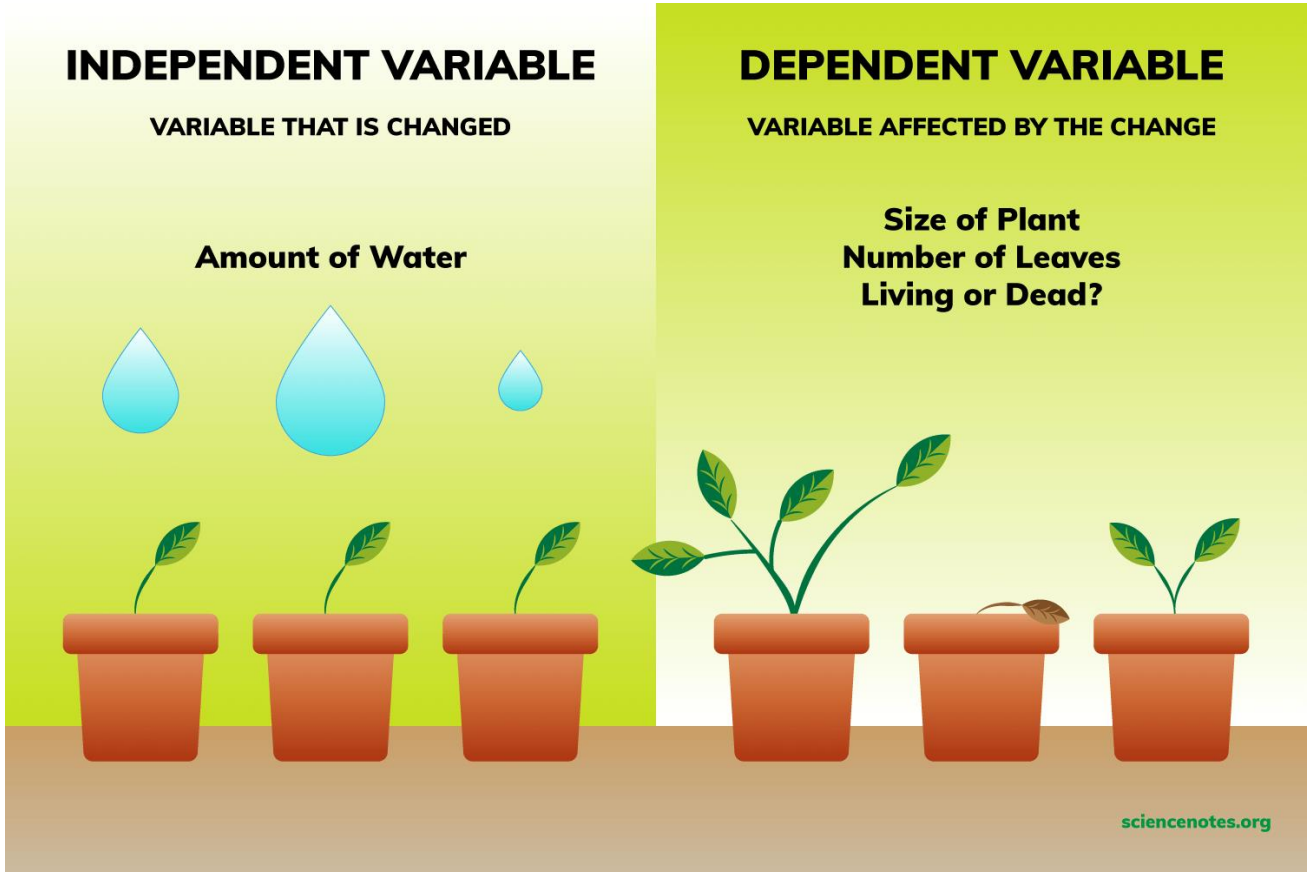
3. Biến số sống còn

- Kết cuộc là biến cố có xảy ra hay không
- Thời điểm xảy ra biến cố

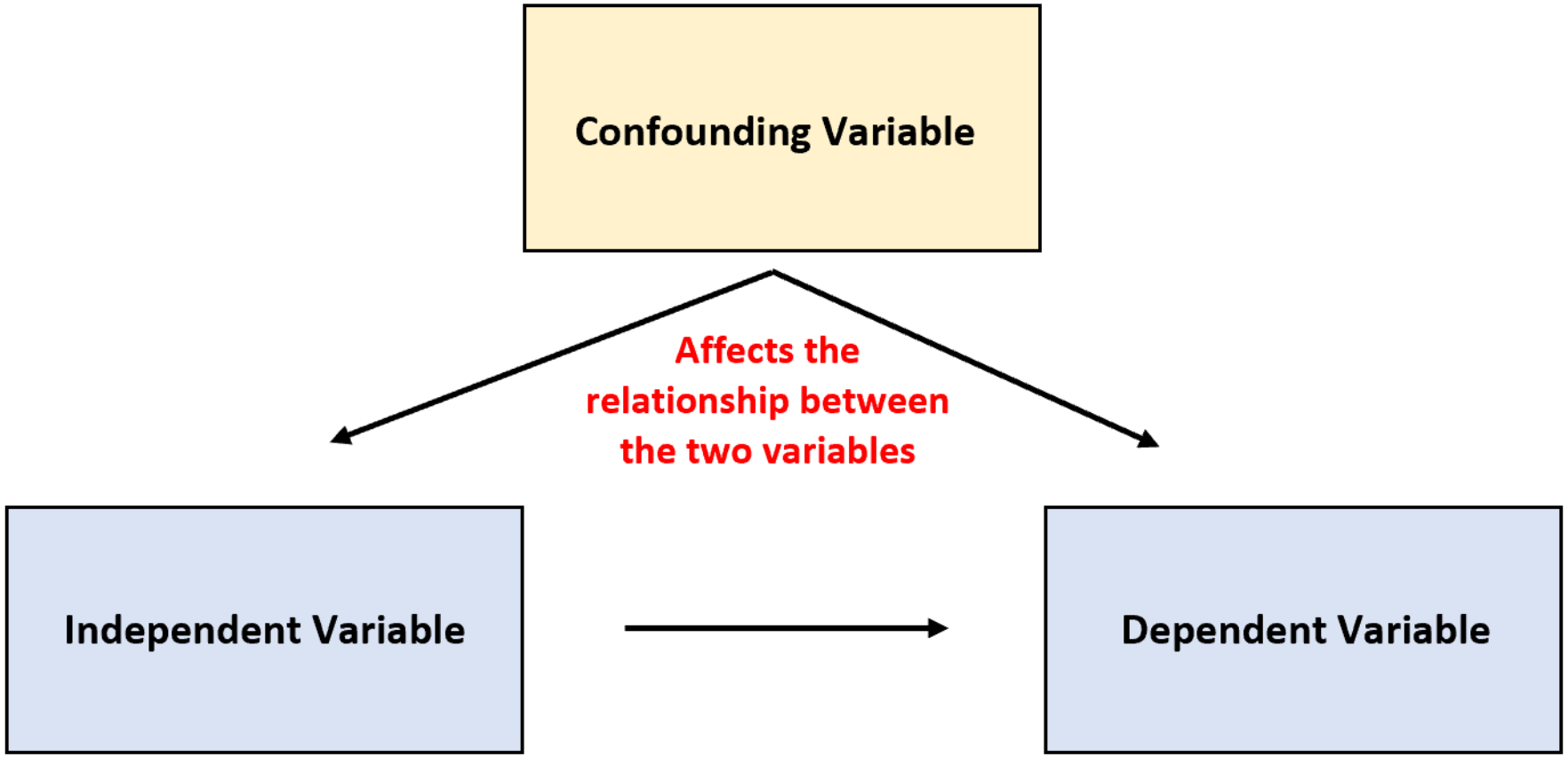
*** Ví dụ: Nghiên cứu về ung thư:**

- Biến cố kết cục: khả năng sống sót
- Thời điểm xảy ra biến cố: sau 1 năm, 5 năm

Biến số nghiên cứu (Research variable)



Biến số nghiên cứu (Research variable)



Phân tích số liệu

- Là sự tính toán những chỉ số được quy định trong những mục tiêu
- Kết quả phân tích dữ kiện trả lời mục tiêu nghiên cứu
- 2 loại thống kê số liệu:
- ✓ **Thống kê mô tả:** Mô tả bản chất và đặc tính của hiện tượng nghiên cứu
- ✓ **Thống kê phân tích:** Tính toán và so sánh các chỉ số, kiểm định ý nghĩa, xác định mức độ liên quan, tương quan, xây dựng mô hình hồi qui



Phân tích số liệu

❖ **Nguyên tắc phân tích số liệu**

✓ Mục tiêu và thiết kế nghiên cứu

✓ Thang đo lường/loại dữ kiện

✓ Sự tham khảo ý kiến của chuyên gia thống kê

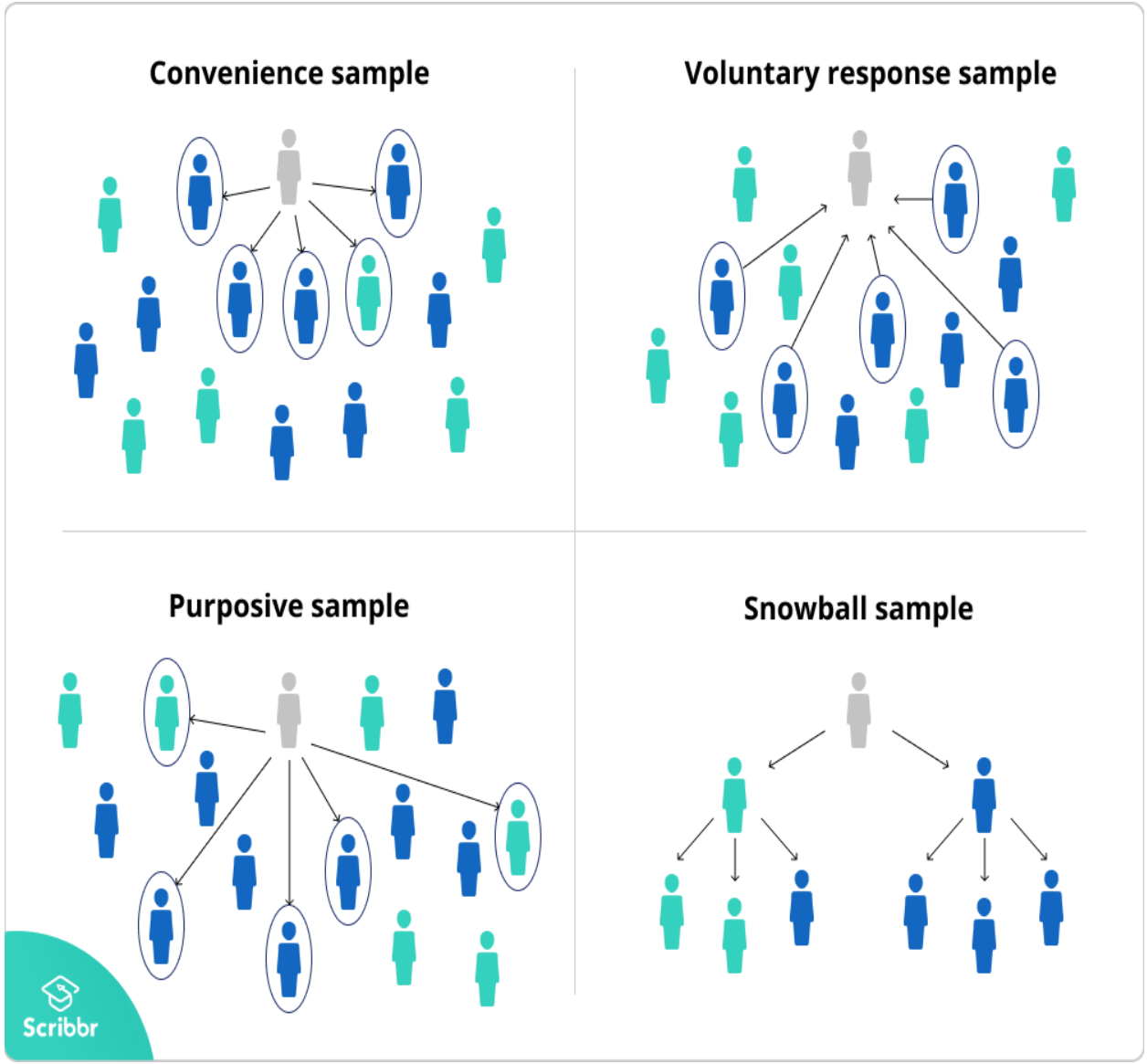
✓ Xác định biến số độc lập, biến số phụ thuộc, biến số gây nhiễu

Yếu tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu

- Loại thiết kế nghiên cứu, nghiên cứu dọc hay nghiên cứu ngang
- Cách chọn mẫu: mẫu chùm cỡ mẫu lớn hơn
- Vấn đề nghiên cứu càng hiếm thì cỡ mẫu càng lớn
- Số liệu càng phân tán thì cỡ mẫu càng lớn
- Phân tích đa biến, phân tích tầng cần mẫu lớn hơn
- Khả năng thực thi của nghiên cứu

Nguyên tắc tính cỡ mẫu

- Cỡ mẫu chỉ tính cho biến số độc lập, ngoại trừ nghiên cứu bệnh chứng
- Khi 1 nghiên cứu có nhiều biến phụ thuộc, thì phải tính cỡ mẫu cho tất cả các biến, sau đó chọn cỡ mẫu lớn nhất



Cỡ mẫu ước lượng 1 tỷ lệ

Công thức

$$n \geqslant \frac{Z^2_{1-\alpha/2}(1-p)p}{d^2}$$

Công thức

$$n \geqslant \frac{Z^2_{1-\alpha/2}(1-p)p}{d^2}$$

*** Cỡ mẫu nghiên cứu cần có:**

- p: Tỷ lệ đối tượng có bệnh (từ NC trước hoặc nghiên cứu thử, phỏng đoán, y văn)
- (1-p): Tỷ lệ đối tượng không có bệnh
- d: Độ chính xác tuyệt đối mong muốn
- α: Mức ý nghĩa thống kê thường là 0,05 hoặc 0,1
- Z (1- α/2): giá trị Z thu được từ bảng Z tương ứng với giá trị α

Kiểm định 1 tỷ lệ

Kiểm định 1 phía

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha}\sqrt{P_o(1-P_o)} + Z_{1-\beta}\sqrt{P_a(1-P_a)}\right]^2}{(P_o - P_a)^2}$$

Kiểm định 2 phía

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha/2}\sqrt{P_o(1-P_o)} + Z_{1-\beta}\sqrt{P_a(1-P_a)}\right]^2}{(P_o - P_a)^2}$$

Kiểm định 2 tỷ lệ

Kiểm định 1 phía

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha}\sqrt{2\bar{P}(1-\bar{P})} + Z_{1-\beta}\sqrt{P_1(1-P_1)+P_2(1-P_2)}\right]^2}{(P_1-P_2)^2}$$

Kiểm định 2 phía

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha/2}\sqrt{2\bar{P}(1-\bar{P})} + Z_{1-\beta}\sqrt{P_1(1-P_1)+P_2(1-P_2)}\right]^2}{(P_1-P_2)^2}$$

$$\bar{P} = (P_1 + P_2)/2$$

Kiểm định 2 trung bình

$$n = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}{(\mu_2 - \mu_1)^2}$$

μ_1, σ_1^2 **Số trung bình và phương sai mẫu 1**

μ_2, σ_2^2 **Số trung bình và phương sai mẫu 2**

Cỡ mẫu trong nghiên cứu bệnh chứng

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha/2}\sqrt{2P_2(1-P_2)} + Z_{1-\beta}\sqrt{P_1(1-P_1)+P_2(1-P_2)}\right]^2}{(P_1-P_2)^2}$$

Cỡ mẫu trong nghiên cứu đoàn hệ

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha/2}\sqrt{2\bar{P}(1-\bar{P})} + Z_{1-\beta}\sqrt{P_1(1-P_1)+P_2(1-P_2)}\right]^2}{(P_1-P_2)^2}$$

Đạo đức trong nghiên cứu



Đạo đức trong nghiên cứu

"Evidence based research ethics is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the conduct of research. The practice of evidence - based research ethics means integrating individual expertise with the best available external evidence from systematic research"

Kalichman 2009

Đạo đức nghiên cứu và EBP

- Ảnh hưởng đến quyết định của NVYT dựa trên kiến thức của họ có được thông qua kinh nghiệm;
- Làm mất khả năng lựa chọn của bệnh nhân trên cơ sở những ý tưởng và giá trị của riêng họ;
- Kết quả là ưu tiên cho các phương pháp điều trị được RCTs kiểm tra dễ dàng nhất;
- Sử dụng trong các quyết định được đưa ra có xu hướng ủng hộ sự tồn tại của bằng chứng hơn là sự hiện diện của nhu cầu bệnh nhân

THANKS!



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

(84-0292) 3 739 730

ctump@ctump.edu.vn

ctump.edu.vn

179 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ